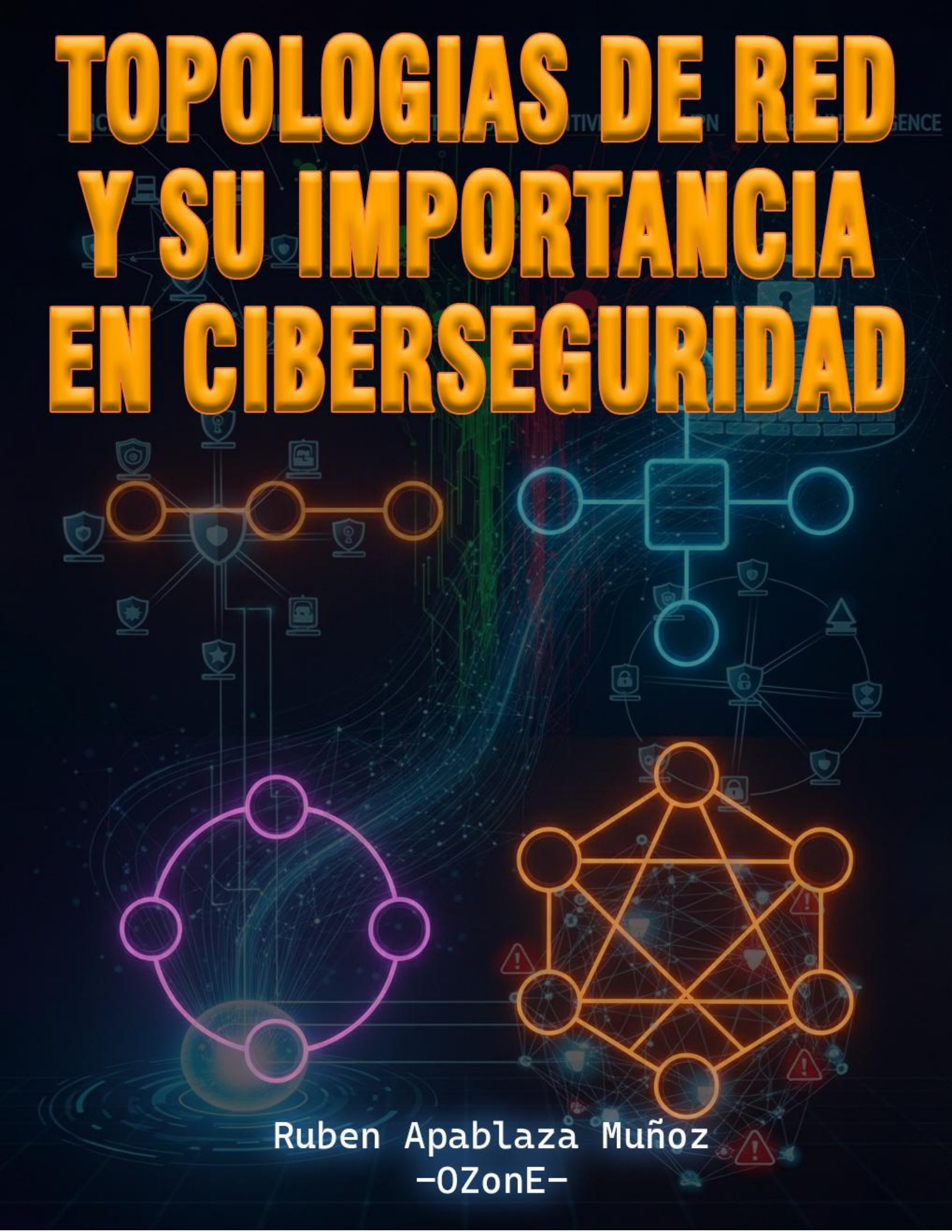
TOPOLOGIAS DE RED Y SU IMPORTANCIA EN CIBERSEGURIDAD



Ruben Apablaza Muñoz
-OZonE-

INTRODUCCIÓN

“El mapa del campo de batalla”

A menudo, las topologías de red se perciben como un concepto meramente **teórico** de *"Redes 101"*, un conjunto de diagramas **estáticos** sobre cómo conectar cables y nodos. Sin embargo, para un profesional de ciberseguridad, la topología no es solo un diseño físico… es nuestro plano táctico de la defensa.

Entender cómo fluyen los datos y dónde se concentran las conexiones es el primer paso para **identificar la superficie de ataque.** No se puede proteger lo que no se comprende estructuralmente. Ya sea que estemos hablando de una red en estrella en una oficina local o de una compleja malla en un centro de datos, la topología define dónde colocar los muros (firewalls), dónde vigilar (IDS) y qué tan rápido podemos aislar una infección antes de que se propague.

TOPOLOGÍAS DE RED

El termino se refiere a como se disponen y conectan los distintos elementos de una red informática como:

- Dispositivos finales.
- Cables.
- Dispositivos/puntos de conexión.

La topología determina como fluyen los datos dentro de la red, lo que afecta directamente el rendimiento y la eficiencia. Cada una tiene sus ventajas y desventajas.

Las topologías o arquitecturas de red, debiesen abordar 4 características principales:

- Tolerancia a fallas
- Escalabilidad
- Calidad de servicio (QoS)
- Seguridad

"Conocer la topología de red permite identificar vulnerabilidades, planificar defensas, responder a incidentes y diseñar infraestructuras seguras."

TOPOLOGÍA EN ESTRELLA

Es el **tipo de configuración más común**. La red está organizada de modo que los **nodos estén conectados a un dispositivo central**. El switch (al centro) gestiona la transmisión de datos a través de la red. Es decir, cualquier dato enviado a través de la red viaja a través del dispositivo central antes de terminar en su destino.

Ventajas:

- Gestión conveniente desde una ubicación central.
- Si un nodo o cable falla, no afecta a toda la red.
- Los dispositivos se pueden agregar o apartar sin interrumpir la red.
- Más fácil de administrar identificar y aislar los problemas de rendimiento.

Desventajas:

- Si el dispositivo central falla, toda su red dejará de funcionar.
- El rendimiento y el ancho de banda están limitados por el nodo central.

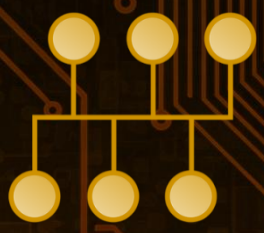
Uso común:

- Oficinas, hogares, pequeñas y medianas empresas.

Ejemplo de uso en ciberseguridad:

- *Red de una pequeña empresa con segmentación y monitoreo central.* **¿Por qué?:** Permite aplicar un firewall o IDS/IPS en el switch central para inspeccionar **todo** el tráfico entrante y saliente. Ideal para control de acceso.

TOPOLOGÍA EN BUS



Los dispositivos están conectados a lo largo de un solo cable central que se extiende desde un extremo de la red hasta el otro. Los datos fluirán a lo largo del cable a medida que viaja a su destino.

Ventajas:

- Económico para redes más pequeñas.
- Diseño simple; todos los dispositivos conectados a través de un cable.
- Se pueden agregar más nodos alargando la línea.

Desventajas:

- Una falla en el cable central afecta toda la red.
- Cada nodo agregado disminuye la velocidad de transmisión.
- Difícil de diagnosticar fallos.
- Los datos solo se pueden enviar en una dirección a la vez.

Uso común:

- Redes pequeñas y temporales.

Ejemplo de uso en ciberseguridad:

- *Laboratorios de pruebas de malware o análisis forense.*
  ¿Por qué?: Fácil y barato de montar, ideal para ambientes controlados donde se quiere estudiar cómo se propaga un ataque por un solo canal de comunicación.

TOPOLOGÍA EN ANILLO

Cada dispositivo se conecta con otros dos formando un patrón circular. Los datos viajan a través de cada dispositivo a medida que viajan a través del anillo. En una red grande, es posible que se necesiten repetidores para evitar la pérdida de paquetes durante la transmisión. **Las topologías de anillo se pueden configurar como anillo único (half-dúplex) o anillo doble (full-dúplex)** para permitir que el tráfico fluya en ambas direcciones simultáneamente.

Ventajas:

- Buen rendimiento con **poco** tráfico.
- Problemas de rendimiento fáciles de identificar.

Desventajas:

- Una falla puede afectar toda la red.
- Todos los dispositivos comparten ancho de banda, lo que puede limitar el rendimiento de transferencias.
- Agregar o eliminar nodos significa tiempo de inactividad para toda la red.

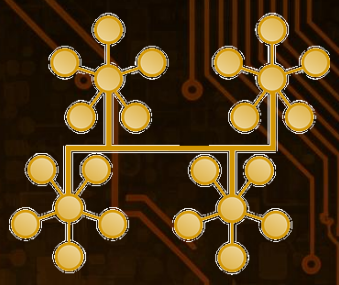
Uso común:

- Algunas redes industriales o sistemas **heredados**.

Ejemplo de uso en ciberseguridad:

- *Sistemas SCADA o redes industriales antiguas.*
  ¿Por qué?: Aunque en desuso, aún se encuentra en entornos donde el tráfico sigue rutas fijas. Los profesionales de ciberseguridad deben entender cómo asegurar estos entornos *"legacy"*.

TOPOLOGÍA EN ÁRBOL



Es una **combinación de topología estrella en estructura jerárquica** (ramificada). El eje central es como el tronco del árbol. Donde las ramas se conectan son los concentradores secundarios o los nodos de control y luego los dispositivos conectados se conectan a los branches.

Ventajas:

- Extremadamente **flexible y escalable.**
- Facilidad para identificar errores, ya que cada branch de la red puede diagnosticarse individualmente.

Desventajas:

- Si falla un nodo central, los nodos se desconectarán (aunque las ramas pueden seguir funcionando de forma independiente).
- La estructura puede ser difícil de gestionar de forma eficaz.
- **Cableado complejo.**

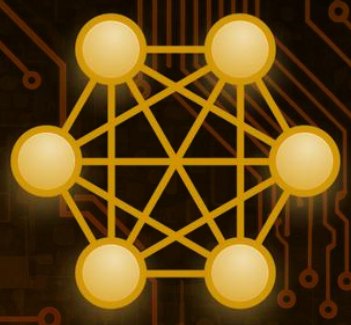
Uso común:

- Ideal para dividir redes grandes en subredes o departamentos.

Ejemplo de uso en ciberseguridad:

- *Universidades o empresas grandes con estructura jerárquica.*
  ¿Por qué?: Se puede aplicar políticas de seguridad por niveles o departamentos. Facilita el control de acceso basado en roles (RBAC) y segmentación lógica.

TOPOLOGÍA DE MALLA



En el modo full-mesh, **cada dispositivo está conectado a TODOS los demás**. En una topología de malla parcial, la mayoría de los dispositivos se conectan directamente. Esto proporciona múltiples rutas para la entrega de datos. Los datos se envían a la distancia más corta disponible para la transmisión.

Ventajas:

- **Alta redundancia y tolerancia a fallos.**
- Ningún fallo de un solo nodo desconecta la red.

Desventajas:

- Grado complejo de interconectividad entre nodos.
- Mano de obra intensiva para instalar.
- Utiliza mucho cableado para conectar todos los dispositivos.
- Muy costosa.

Uso común:

- **Centros de datos,** redes críticas (militares, bancarias).

Ejemplo de uso en ciberseguridad:

- *Centros de datos o infraestructura crítica (como banca o defensa).*
  ¿Por qué?: Alta disponibilidad. Ideal para aplicar control de tráfico interno, microsegmentación, y protección contra *"lateral movement"* en ataques avanzados.

TOPOLOGÍA HÍBRIDA

Utiliza varias estructuras de topología. Esto es más común en organizaciones grandes donde cada departamento puede tener un tipo de topología, como estrella o línea, con el switch del departamento conectando a un switch central.

Ventajas:

- Flexibilidad.
- Puede personalizarse según las necesidades del cliente.
-

Desventajas:

- La complejidad aumenta.
- Se requiere experiencia en múltiples topologías.
- Puede ser más difícil determinar los problemas de rendimiento.

Uso común:

- Grandes empresas, redes escalables.

Ejemplo de uso en ciberseguridad:

- *Red corporativa moderna con múltiples sucursales y servicios en la nube.*

  ¿Por qué?: Mezcla lo mejor de cada topología. El equipo de ciberseguridad puede usar firewalls distribuidos, redes definidas por software (SDN) y Zero Trust para asegurar distintos segmentos.

Casos prácticos: La topología en acción

A continuación, se presentan dos escenarios donde el conocimiento de la arquitectura de red es decisivo para la ciberseguridad:

Caso 1: Control de exfiltración en una PYME (Topología en estrella)

1. Escenario

En este escenario, una pequeña empresa opera bajo una topología en estrella, donde todas las estaciones de trabajo, impresoras y servidores locales convergen en un switch central. La organización ha detectado intentos inusuales de salida de datos (exfiltración) desde estaciones de trabajo específicas hacia servidores externos no autorizados. Al ser una estructura donde cada nodo tiene un cable independiente hacia el centro, el tráfico no es compartido entre terminales, pero todo debe pasar obligatoriamente por el nodo central para salir de la red.

2. Aplicación

- **Centralización de la inspección:**
  Se aprovecha la característica de "gestión conveniente desde una ubicación central" propia de la estrella. Se procede a conectar un Firewall de Próxima Generación (NGFW) o un sistema IDS/IPS directamente en el segmento del switch central.

- **Configuración de reglas de salida:**
  Se establecen políticas de control de acceso estrictas en el nodo central para inspeccionar el 100% del tráfico entrante y saliente.

- **Aislamiento de nodos comprometidos:**
  Utilizando la capacidad de la topología en estrella para agregar o quitar dispositivos sin interrumpir al resto, se identifican los puertos del switch correspondientes a las estaciones sospechosas.

3. Resultado

El resultado es un monitoreo total y centralizado. Gracias a la estructura física, el equipo de seguridad no necesita instalar agentes individuales en cada PC; basta con vigilar el "embudo" central. Se logra bloquear la exfiltración en tiempo real y, si una estación está infectada, se desconecta su cable físico o puerto lógico sin que la contabilidad o las ventas (otros nodos) pierdan conexión.

Caso 2: Resiliencia ante movimiento lateral en un Data Center (Topología de Malla)

1. Escenario

Una entidad bancaria utiliza una topología de malla (Full-Mesh) en su centro de datos para garantizar que sus servicios críticos nunca caigan. Un atacante logra comprometer un servidor de aplicaciones de bajo nivel y, desde allí, intenta realizar un "movimiento lateral" para saltar hacia la base de datos central. En una red convencional, este salto sería fácil, pero en una malla, existen múltiples rutas físicas y lógicas entre cada dispositivo.

2. Aplicación

- **Implementación de microsegmentación:**

  Dado que no existe un único punto central de falla o control, se aplica seguridad distribuida. Se definen reglas de tráfico específicas para cada enlace de la malla.

- **Redundancia táctica**:

  Se configuran los protocolos de enrutamiento para que, en caso de detectar actividad maliciosa en una ruta específica, el tráfico legítimo sea redirigido por los caminos alternos que ofrece la interconectividad total.

- **Aislamiento granular:**

  Al conocer todos los enlaces (manos de obra intensiva pero necesaria), se "cierra" lógicamente el acceso desde el servidor comprometido hacia el resto de los nodos.

3. Resultado

Se logra una alta disponibilidad con contención de daños. Aunque el atacante está dentro de un nodo, la redundancia de la malla permite que el segmento infectado sea aislado sin que la red colapse. El ataque se detiene en seco porque los "caminos" hacia otros servidores están protegidos individualmente, bloqueando el avance hacia áreas críticas de la banca.

Caso 3: Segmentación por departamentos en una corporación (Topología en Árbol)

1. Escenario

Una universidad o empresa grande posee una topología en árbol, donde un "tronco" central se ramifica en concentradores secundarios por facultades o departamentos. El problema radica en que un estudiante en el laboratorio de computación no debería tener acceso a los servidores de recursos humanos o finanzas. La estructura jerárquica ya existe, pero la seguridad debe ser integrada en cada nivel de las "ramas".

2. Aplicación

- **Seguridad por niveles jerárquicos:**

  Se aplican políticas de seguridad diferenciadas en cada "branch" o rama de la red.

- **Control de Acceso Basado en Roles (RBAC):**

  Se configuran los nodos de control de cada rama para que solo permitan el paso de datos a usuarios autenticados según su función.

- **Diagnóstico individual de ramas:**

  Se instalan sensores de tráfico en los concentradores secundarios para diagnosticar errores o intrusiones por departamento de forma individual, sin afectar el "tronco" principal.

3. Resultado

El resultado es una infraestructura organizada y escalable. Si ocurre un brote de malware en una rama específica (por ejemplo, el laboratorio), el equipo de seguridad puede "podar" o aislar esa rama jerárquica desde su concentrador secundario. El resto de la universidad sigue operando con normalidad, y se garantiza que los datos sensibles de finanzas queden fuera del alcance de las ramas de acceso público.

CONCLUSIÓN

Entonces ***¿Por qué le sirve conocer las topologías de red a un estudiante o profesional de ciberseguridad?***

La topología no es solo una estructura física o lógica**,** también es una **guía táctica y estratégica** para proteger, analizar y fortalecer una red. Conocer las topologías de red, es fundamental para un estudiante o profesional de ciberseguridad por las siguientes razones:

1. Entender la superficie de ataque

- Cada topología presenta diferentes **puntos vulnerables**.
  - *En **estrella**, el switch central es crítico.*
  - *En **malla**, hay más redundancia pero más puntos a proteger.*

2. Diseño de defensas eficientes

- Ayuda a decidir dónde colocar firewalls, IDS/IPS, segmentaciones VLAN, WAF, etc.

  Ejemplo: En una red en árbol, puedes aplicar seguridad por niveles jerárquicos.

3. Análisis y respuesta a incidentes

- Permite **rastrear** más rápido el origen de un ataque o anomalía.
- Saber cómo fluye el tráfico te da ventaja al investigar intrusiones o propagaciones.

4. Planificación de medidas de contingencia

- Si conocemos la topología, podemos prever **puntos únicos de fallo** y aplicar medidas como balanceo, backups o enlaces redundantes.

5. Optimización del monitoreo

- Saber cómo está estructurada la red nos permite ubicar mejor herramientas como:
  - SIEM
  - Honeypots
  - Sensores de tráfico

6. Mejora la comunicación con equipos de redes

- En ambientes reales, el equipo de ciberseguridad trabaja codo a codo con redes.
- Conocer topologías permite hablar el mismo idioma y proponer soluciones viables.

"Conocer la topología de red permite identificar vulnerabilidades, planificar defensas, responder a incidentes y diseñar infraestructuras seguras."

Referencias.

- Topología de Red: conozca los principales tipos
https://www.internationalit.com/post/topologia-de-red-conozca-los-principales-tipos?lang=es

- ¿Qué es la topología de red?
https://www.ibm.com/mx-es/topics/network-topology